



BEPc BLANC NATIONAL - SESSION 2025

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUE

Coefficient : 04

Durée : 1h 30

PREMIÈRE PARTIE (12pts)

Dans cette partie, toutes les questions sont indépendantes.

1) Écrire le numéro de la question suivi de la lettre de la bonne réponse

1- La diagonale du carré de côté 3cm est (1pt) :

a) $3\sqrt{2}$; b) $2\sqrt{3}$; c) $\frac{3}{2}$; d) $15\sqrt{2}$

2- La forme factorisée de $(4x)^2 - \frac{1}{4}$ est (1pt) :

a) $(2x - \frac{1}{4})(2x + \frac{1}{4})$; b) $(4x - \frac{1}{2})(4x + \frac{1}{2})$; c) $(4x - \frac{1}{4})(4x + \frac{1}{4})$; d) $(2x - \frac{1}{2})(2x + \frac{1}{2})$

3- L'expression simplifiée de $A = -2\sqrt{20} + \sqrt{125} - 3\sqrt{\frac{160}{18}}$ est (1pt) :

a) $-3\sqrt{3}$; b) $5\sqrt{5}$; c) $-3\sqrt{5}$; d) $15\sqrt{5}$

4- Soit (Δ) la droite passant par le point $A(-3; 4)$ et de coefficient directeur $-\frac{3}{2}$.

Parmi les équations suivantes, laquelle est une équation de (Δ) ? (1pt)

a) $y = \frac{3}{2}x - \frac{3}{2}$; b) $-6x + 4y - 3 = 0$; c) $y = -3x + 1$; d) $-2y - 3x - 1 = 0$

II) Calcul

1- On donne les égalités vectorielles suivantes : $\overline{AB} = \frac{2}{3}\overline{CD}$ et $\frac{1}{2}\overline{CD} = \overline{EF}$.

Montrer que les vecteurs $\overline{AB}$ et $\overline{EF}$ sont colinéaires (1pt)

2- On donne $B = 1 - 3x - |2 - x|$. Écrire B sans le symbole de la valeur absolue (1pt)

3- Résoudre graphiquement le système suivant dans $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$: $\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ -x + 2y = 0 \end{cases}$ (1pt)

4- Soit la fonction rationnelle h définie par : $h(x) = \frac{x(2-x)}{x^2 - 4x + 4}$

a- Pour quelles valeurs de x la fonction h existe-t-elle ? (0,5pt)

b- Montrer que $h(x) = \frac{-x}{x-2}$ sur D_h (0,5pt)

5- On donne les groupes de mots suivants (1pt) :

a- Le carré de l'hypoténuse

b- Des carrés des côtés de l'angle droit

c- Est égal à la somme